

Thailand Regional Banking Intelligence

Data Warehouse + Airflow + Grafana + Chatbot | รายงานส่งงาน 28 กันยายน 2569

โจทย์ธุรกิจ

ทีมกลยุทธ์ธนาคารต้องการเปรียบเทียบขนาดและการเติบโตของตลาดธนาคารพาณิชย์รายจังหวัด ก่อนคัดพื้นที่เพื่อศึกษาต่อโครงการรวมข้อมูลสาธารณะจริงจากหลายหน่วยงาน โดยเก็บกติกาก่อน join ตามรหัสจังหวัดและเวลาที่ข้อมูลพร้อมใช้งาน

ขอบเขต: ข้อมูลรวม ไม่ใช่ข้อมูลรายธนาคารหรือลูกค้า; ผลลัพธ์เป็น screening ไม่ใช่คำแนะนำเปิดสาขาหรืออนุมัติสินเชื่อ

แหล่งข้อมูลและ grain

แหล่ง	วิธีดึง / grain	แถวที่โหลดและบทบาท
ธปท. FI_CB_011_S5	ตารางเว็บทางการ; จังหวัด-เดือน	1,925 แถว / ลินเชอ เงินฝาก สาขา
กรมการปกครอง	TXT ทางการ; จังหวัด-ปี	231 แถว / ประชากรทะเบียน
สศช. GPP 2024p	XLSX ทางการ; จังหวัด-ปี	77 แถว / ขนาดเศรษฐกิจ
World Bank Indicators	REST JSON API จริง; ประเทศ-ปี	65 ปีที่มีค่า / เงินเฟ้อไทย
ธปท. MPC	XLSX ทางการ; วันมิติ	191 มิติ / อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ETL และคลังข้อมูล

Python adapters บันทึก raw snapshot พร้อม SHA-256; ตรวจ 77 จังหวัดครบและชื่อที่ map ไม่ได้; โหลด fact ใน transaction. PostgreSQL มีมิติ จังหวัด/เดือน, fact แยก grain และ mart จังหวัด-เดือน. ประชากรใช้ snapshot ธันวาคมที่ทราบแล้ว; GPP และเงินเฟ้อใช้ availability date; ดอกเบี้ยเลือกมติดีล่าสุดก่อนหรือเท่ากับสิ้นงวด. Airflow รัน 07:00 Asia/Bangkok และมี 6 tasks; DAG ล่าสุดสำเร็จ

คำตอบเชิงธุรกิจจากข้อมูลจริง

งวดล่าสุด กรกฎาคม 2569 เทียบกรกฎาคม 2568; ยอดธนาคารเป็น stock ณ เดือน ไม่บวกข้ามเดือน

#	คำถาม	คำตอบจาก warehouse / ข้อควรระวัง
1	สินเชื่อต่อเนื่อง?	ปทุมธานี YoY เป็นบวก 12 จาก 12 เดือนล่าสุด (เฉลี่ย +1.47%); มุกดาหารโตสูงสุดเดือนล่าสุด +1.61%
2	เงินฝากเทียบสินเชื่อ?	เงินฝากรวม +3.89% YoY; สินเชื่อรวม -0.17% YoY ต่าง 4.06 จุดเปอร์เซ็นต์
3	เครือข่ายสาขา?	สาขารวม 4,516 จาก 4,790 แห่ง (-5.72% YoY). สาขาต่อประชากรแสนคนเป็น proxy
4	GPP ใกล้กัน ตลาดต่างกัน?	ชลบุรี GPP 1.234 ล้านล้านบาท / สินเชื่อ 450,683 ล้านบาท; ระยอง GPP 1.100 ล้านล้านบาท / สินเชื่อ 147,746 ล้านบาท
5	ดอกเบี้ยนโยบาย?	สิน ก.ค. 2568 = 1.75%; สิน ก.ค. 2569 = 1.00%. เป็นบริบทเวลา ไม่พิสูจน์ผลเชิงสาเหตุ
6	สาขาลด สินเชื่อเพิ่ม?	ปทุมธานีสาขา -14 แต่สินเชื่อ +0.73%; พังงาสสาขา -2 แต่สินเชื่อ +1.47%
7	คัดพื้นที่ศึกษา?	เกณฑ์ GPP $\geq 100,000$ ลบ., สาขาต่อแสน ≤ 15 , สินเชื่อ $\geq 50,000$ ลบ., ไม่รวม กทม. ได้ 22 จังหวัด

ข้อจำกัดสำคัญ

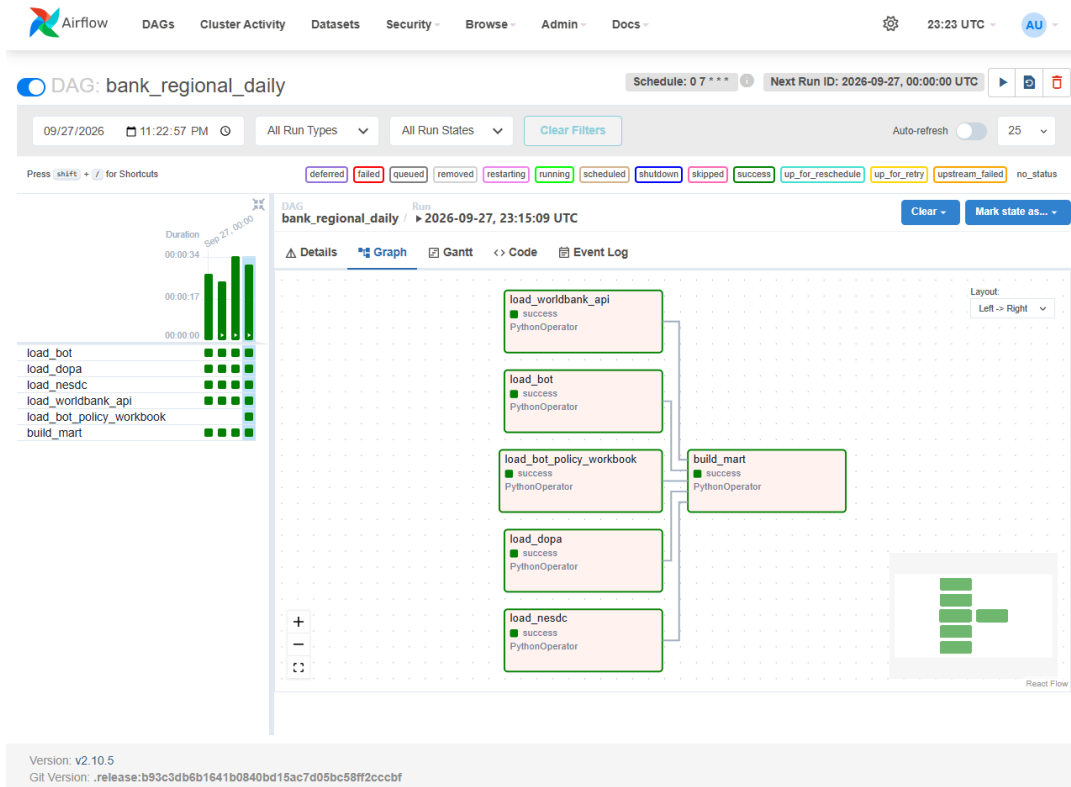
ประชากรตามทะเบียนไม่เท่าจำนวนผู้ใช้บริการ; GPP 2024p และยอดธนาคาร 2026 ต่างปี; กรุงเทพฯ

อาจสะท้อนการบันทึกที่สำนักงานใหญ่; เงินเฟ้อ/ดอกเบี้ยเป็นบริบทระดับประเทศ. ตัวเลขสรุปจังหวัดอาจต่างจาก Grand Total
รพท. เล็กน้อยเพราะปิดเศษ

ผลระบบและหลักฐาน

Grafana มี 13 panels ตอบ 7 คำถาม; Streamlit มีแนวโน้มน จังหวะ GPP scatter และเกณฑ์คัดพื้นที่ปรับได้. Chatbot แสดงตาราง กราฟ SQL และ provenance ด้วย QueryPlan ที่จำกัดค่า, SQLGlot ตรวจ SELECT และ PostgreSQL role อ่านอย่างเดียว. ปัจจุบันใช้ภาษาไทยที่ติดป้ายว่าไม่ใช่ AI; โหมด LangChain/OpenAI เตรียมไว้แต่ยังไม่ live test เพราะไม่มี API key

การตรวจสอบ: 34 automated tests ผ่าน รวม 25 คำถาม rules mode, SQL 13 panels, as-of/no-lookahead, trend window และสิทธิ์ read-only. Airflow manual run ล่าสุด 6 tasks success; ภาพด้านล่างเป็นหน้าจอรันจริง



สิ่งที่ต้องทำหลังวันนี้

ข้อมูลย้อนหลัง 25 เดือนผ่านเงื่อนไขข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเดือนแล้ว แต่ยังไม่มียหลักฐานว่า scheduler รันต่อเนื่องหนึ่งเดือนจริง. ต้องปล่อย Docker/Airflow ทำงานต่อและเก็บ run history ถึงอย่างน้อย 28 ตุลาคม 2569. เมื่อได้ OpenAI API key ให้ใส่ใน .env บนเครื่องและทดสอบ LLM จริงพร้อมค่าใช้จ่าย/สิทธิ์โมเดล

เอกสารและต้นทาง

รายละเอียดเพิ่ม: PROJECT_PLAN.md, README.md, docs/business-report.md, docs/architecture.md และ docs/evidence/run-status.md ในโฟลเดอร์โปรเจกต์. ต้นทาง: bot.or.th, app.bot.or.th, stat.bora.dopa.go.th, nesdc.go.th, api.worldbank.org